Solución de la pregunta 7

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · OPTIMIZACIÓN: ÁREA MÁXIMA

Con 40 m de malla se cercará un terreno rectangular junto a un muro, que forma uno de sus lados y no necesita malla. ¿Cuál es el área máxima que se puede encerrar?

A) $200\ \text{m}^2$

B) $100\ \text{m}^2$

C) $192\ \text{m}^2$

D) $400\ \text{m}^2$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Modela
Si los lados perpendiculares al muro miden x: el otro mide $40 - 2x$ y $A(x) = x(40 - 2x)$.

2 Vértice
$A(x) = -2x^2 + 40x$; $x_v = \frac{40}{4} = 10$.

3 Área
$A(10) = 10 \cdot 20 = 200\ \text{m}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Cerca los cuatro lados (cuadrado de lado 10).

C) Prueba un ancho de 8 m: $8 \cdot 24$, que no es el máximo.

D) Supone un cuadrado de lado 20 m, que usaría 60 m de malla.

Idea clave. Escribe el área como función de un lado; el máximo está en el vértice.